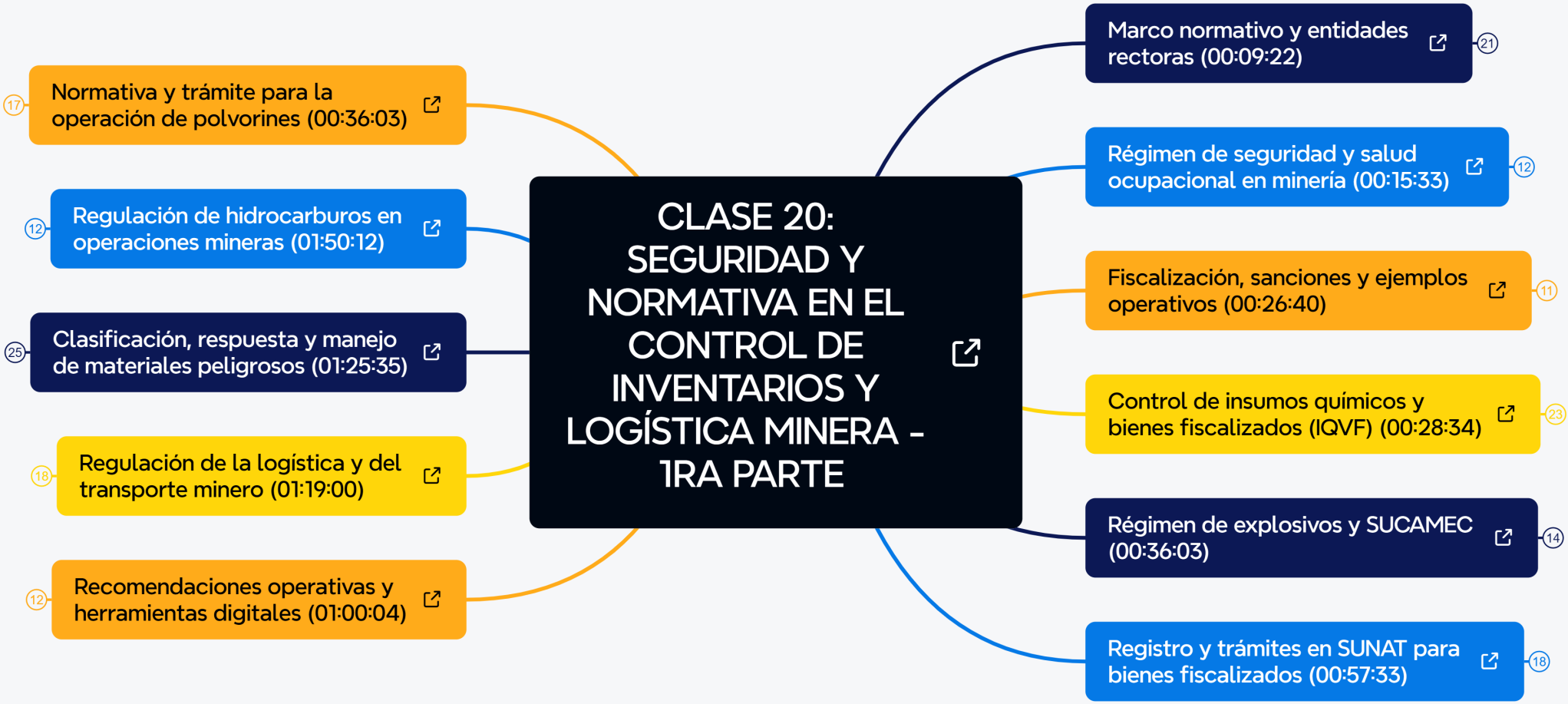
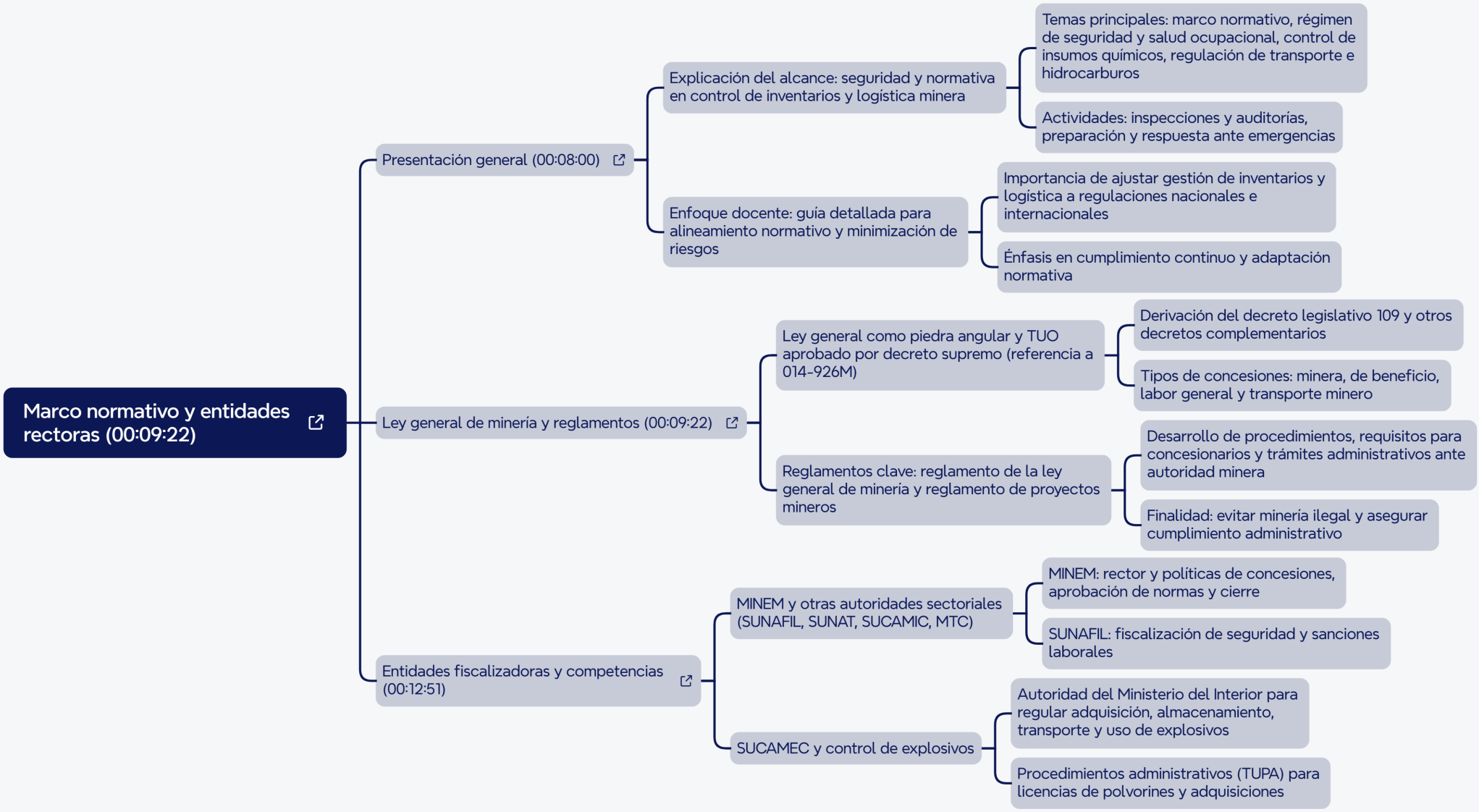
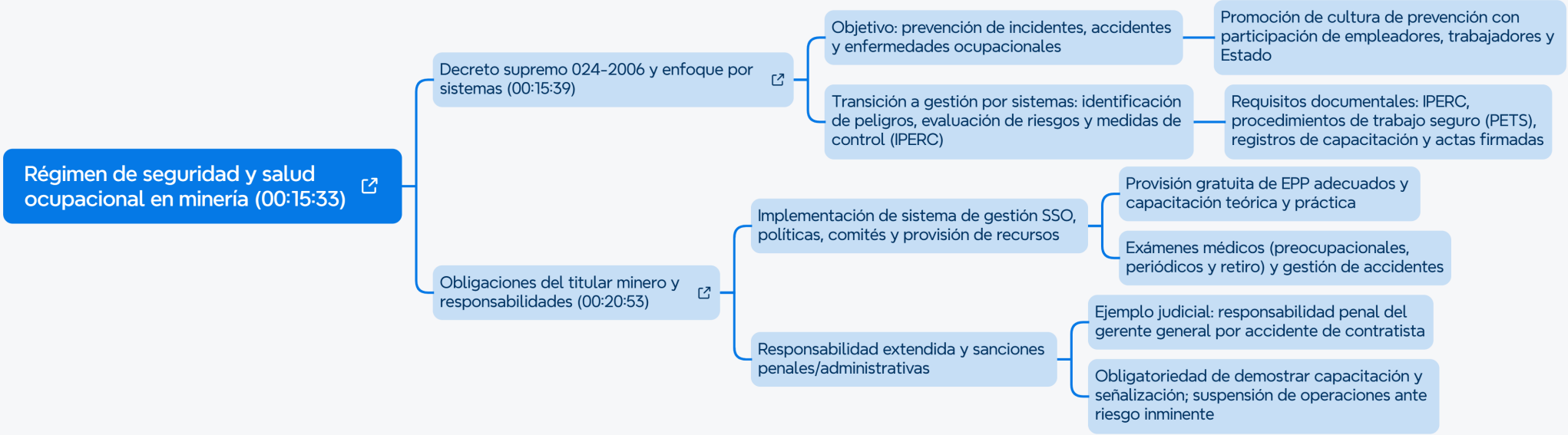
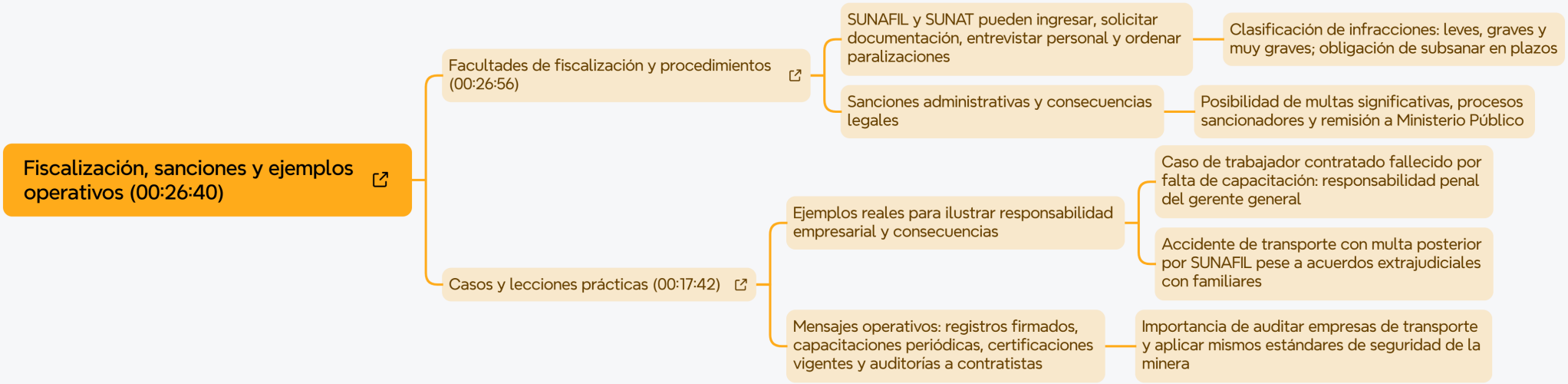
EDU MIN


CLASE 20: SEGURIDAD Y NORMATIVA EN EL CONTROL DE INVENTARIOS Y LOGÍSTICA MINERA - 1RA PARTE
Normativa y trámite para la operación de polvorines (00:36:03)
17
Regulación de hidrocarburos en operaciones mineras (01:50:12)
12
Clasificación, respuesta y manejo de materiales peligrosos (01:25:35)
25
Regulación de la logística y del transporte minero (01:19:00)
18
Recomendaciones operativas y herramientas digitales (01:00:04)
12
Marco normativo y entidades rectoras (00:09:22)
21
Régimen de seguridad y salud ocupacional en minería (00:15:33)
12
Fiscalización, sanciones y ejemplos operativos (00:26:40)
11
Control de insumos químicos y bienes fiscalizados (IQVF) (00:28:34)
23
Régimen de explosivos y SUCAMEC (00:36:03)
14
Registro y trámites en SUNAT para bienes fiscalizados (00:57:33)
18

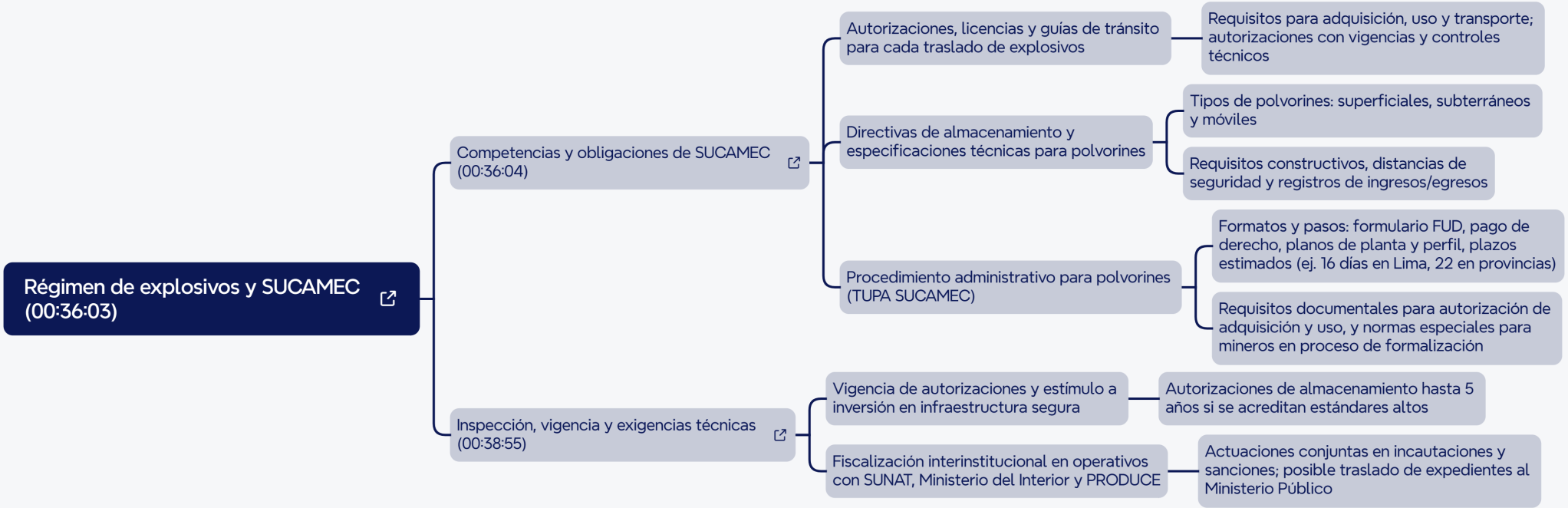

Marco normativo y entidades rectoras (00:09:22)
Presentación general (00:08:00)
Explicación del alcance: seguridad y normativa en control de inventarios y logística minera
Temas principales: marco normativo, régimen de seguridad y salud ocupacional, control de insumos químicos, regulación de transporte e hidrocarburos
Actividades: inspecciones y auditorías, preparación y respuesta ante emergencias
Enfoque docente: guía detallada para alineamiento normativo y minimización de riesgos
Importancia de ajustar gestión de inventarios y logística a regulaciones nacionales e internacionales
Énfasis en cumplimiento continuo y adaptación normativa
Ley general de minería y reglamentos (00:09:22)
Ley general como piedra angular y TUO aprobado por decreto supremo (referencia a 014-926M)
Derivación del decreto legislativo 109 y otros decretos complementarios
Tipos de concesiones: minera, de beneficio, labor general y transporte minero
Reglamentos clave: reglamento de la ley general de minería y reglamento de proyectos mineros
Desarrollo de procedimientos, requisitos para concesionarios y trámites administrativos ante autoridad minera
Finalidad: evitar minería ilegal y asegurar cumplimiento administrativo
Entidades fiscalizadoras y competencias (00:12:51)
MINEM y otras autoridades sectoriales (SUNAFIL, SUNAT, SUCAMIC, MTC)
MINEM: rector y políticas de concesiones, aprobación de normas y cierre
SUNAFIL: fiscalización de seguridad y sanciones laborales
SUCAMEC y control de explosivos
Autoridad del Ministerio del Interior para regular adquisición, almacenamiento, transporte y uso de explosivos
Procedimientos administrativos (TUPA) para licencias de polvorines y adquisiciones

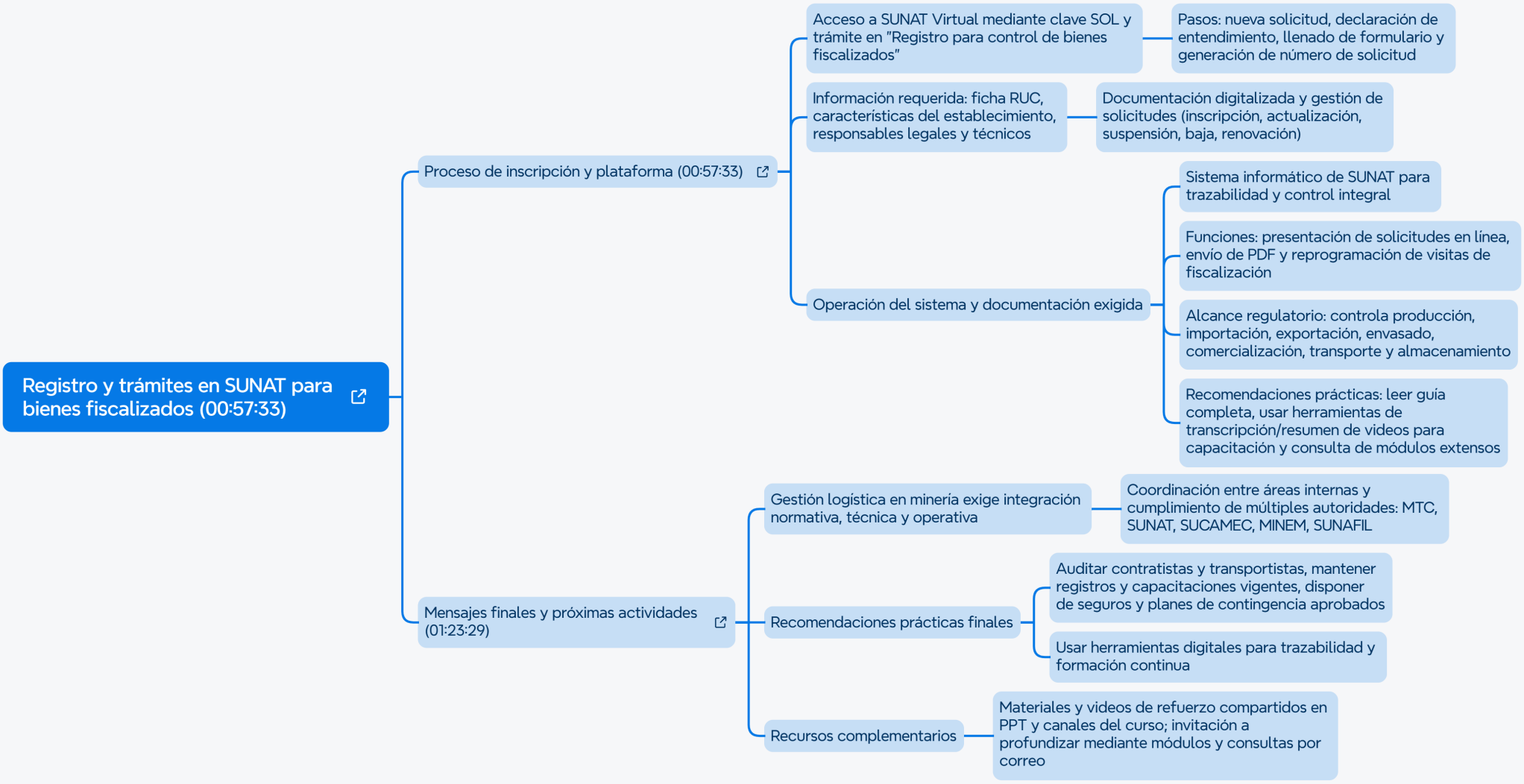

Régimen de seguridad y salud ocupacional en minería (00:15:33)
Decreto supremo 024-2006 y enfoque por sistemas (00:15:39)
Objetivo: prevención de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales
Promoción de cultura de prevención con participación de empleadores, trabajadores y Estado
Transición a gestión por sistemas: identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC)
Requisitos documentales: IPERC, procedimientos de trabajo seguro (PETS), registros de capacitación y actas firmadas
Obligaciones del titular minero y responsabilidades (00:20:53)
Implementación de sistema de gestión SSO, políticas, comités y provisión de recursos
Provisión gratuita de EPP adecuados y capacitación teórica y práctica
Exámenes médicos (preocupacionales, periódicos y retiro) y gestión de accidentes
Responsabilidad extendida y sanciones penales/administrativas
Ejemplo judicial: responsabilidad penal del gerente general por accidente de contratista
Obligatoriedad de demostrar capacitación y señalización; suspensión de operaciones ante riesgo inminente


Fiscalización, sanciones y ejemplos operativos (00:26:40)
Facultades de fiscalización y procedimientos (00:26:56)
SUNAFIL y SUNAT pueden ingresar, solicitar documentación, entrevistar personal y ordenar paralizaciones
Clasificación de infracciones: leves, graves y muy graves; obligación de subsanar en plazos
Sanciones administrativas y consecuencias legales
Posibilidad de multas significativas, procesos sancionadores y remisión a Ministerio Público
Casos y lecciones prácticas (00:17:42)
Ejemplos reales para ilustrar responsabilidad empresarial y consecuencias
Caso de trabajador contratado fallecido por falta de capacitación: responsabilidad penal del gerente general
Accidente de transporte con multa posterior por SUNAFIL pese a acuerdos extrajudiciales con familiares
Mensajes operativos: registros firmados, capacitaciones periódicas, certificaciones vigentes y auditorías a contratistas
Importancia de auditar empresas de transporte y aplicar mismos estándares de seguridad de la minera

Control de insumos químicos y bienes fiscalizados (IQVF) (00:28:34)

- Doble régimen y objetivos (00:28:39)
  - Dos prismas regulatorios: lucha antidrogas y control contra minería ilegal
    - Decreto legislativo 1126 y reglamento (044-2013) para precursores; fiscalización por SUNAT y apoyo policial
    - Decreto legislativo 1103 para control de insumos y maquinaria vinculada a minería ilegal
  - Participación interinstitucional: SUNAT, Policía Nacional, Ministerio Público y PRODUCE
    - Finalidad: prevenir desvíos, combatir narcotráfico y evitar evasión tributaria
- Obligaciones ante SUNAT y trazabilidad digital (00:30:51)
  - Inscripción en registro para control de bienes fiscalizados y renovaciones periódicas
    - Requisitos: registro inicial, renovaciones cada dos años, modificaciones y bajas
  - Registro diario de operaciones y reporte mensual vía plataforma SUNAT
    - Trazabilidad digital por unidad (entradas, consumos, ventas, traslados y mermas)
    - Necesidad de sistemas internos (ERP/TI) alineados para evitar inconsistencias que alerten a fiscalizadores
  - Proceso práctico de inscripción y operación en SUNAT Virtual
    - Pasos: completar formularios, enviar código de confirmación por correo, agregar actividades fiscalizadas y establecimientos
    - Requisitos por establecimiento: número de partida registral, áreas de terreno y almacenamiento, documentos de autorización y datos del responsable
    - Registro de bienes fiscalizados: selección de ítems, adjuntar informe técnico y documentos sustentatorios, validación y descarga de constancia vía SOL
    - Rubro adicional: inscripción de conductores y vehículos con número de registro MTC para transporte
- Lista de bienes focalizados y control de hidrocarburos (00:32:51)
  - Decreto supremo 268-2019: lista oficial de IQVF relevantes para minería
    - Ejemplos incluidos: ácido sulfúrico, cianuro, mercurio, hipoclorito de sodio, gasolina, diésel, acetona
    - Requisitos especiales para transporte y rutas fiscales en combustibles
  - Implicaciones operativas: control estricto en almacenaje, transporte y uso
    - Uso de vías autorizadas, transportistas inscritos y registro de cada movimiento como requisito legal


Régimen de explosivos y SUCAMEC (00:36:03)
Competencias y obligaciones de SUCAMEC (00:36:04)
Autorizaciones, licencias y guías de tránsito para cada traslado de explosivos
Requisitos para adquisición, uso y transporte; autorizaciones con vigencias y controles técnicos
Directivas de almacenamiento y especificaciones técnicas para polvorines
Tipos de polvorines: superficiales, subterráneos y móviles
Requisitos constructivos, distancias de seguridad y registros de ingresos/egresos
Procedimiento administrativo para polvorines (TUPA SUCAMEC)
Formatos y pasos: formulario FUD, pago de derecho, planos de planta y perfil, plazos estimados (ej. 16 días en Lima, 22 en provincias)
Requisitos documentales para autorización de adquisición y uso, y normas especiales para mineros en proceso de formalización
Inspección, vigencia y exigencias técnicas (00:38:55)
Vigencia de autorizaciones y estímulo a inversión en infraestructura segura
Autorizaciones de almacenamiento hasta 5 años si se acreditan estándares altos
Fiscalización interinstitucional en operativos con SUNAT, Ministerio del Interior y PRODUCE
Actuaciones conjuntas en incautaciones y sanciones; posible traslado de expedientes al Ministerio Público


Registro y trámites en SUNAT para bienes fiscalizados (00:57:33)
Proceso de inscripción y plataforma (00:57:33)
Acceso a SUNAT Virtual mediante clave SOL y trámite en "Registro para control de bienes fiscalizados"
Pasos: nueva solicitud, declaración de entendimiento, llenado de formulario y generación de número de solicitud
Información requerida: ficha RUC, características del establecimiento, responsables legales y técnicos
Documentación digitalizada y gestión de solicitudes (inscripción, actualización, suspensión, baja, renovación)
Operación del sistema y documentación exigida
Sistema informático de SUNAT para trazabilidad y control integral
Funciones: presentación de solicitudes en línea, envío de PDF y reprogramación de visitas de fiscalización
Alcance regulatorio: controla producción, importación, exportación, envasado, comercialización, transporte y almacenamiento
Recomendaciones prácticas: leer guía completa, usar herramientas de transcripción/resumen de videos para capacitación y consulta de módulos extensos
Mensajes finales y próximas actividades (01:23:29)
Gestión logística en minería exige integración normativa, técnica y operativa
Coordinación entre áreas internas y cumplimiento de múltiples autoridades: MTC, SUNAT, SUCAMEC, MINEM, SUNAFIL
Recomendaciones prácticas finales
Auditar contratistas y transportistas, mantener registros y capacitaciones vigentes, disponer de seguros y planes de contingencia aprobados
Usar herramientas digitales para trazabilidad y formación continua
Recursos complementarios
Materiales y videos de refuerzo compartidos en PPT y canales del curso; invitación a profundizar mediante módulos y consultas por correo

Recomendaciones operativas y herramientas digitales (01:00:04)

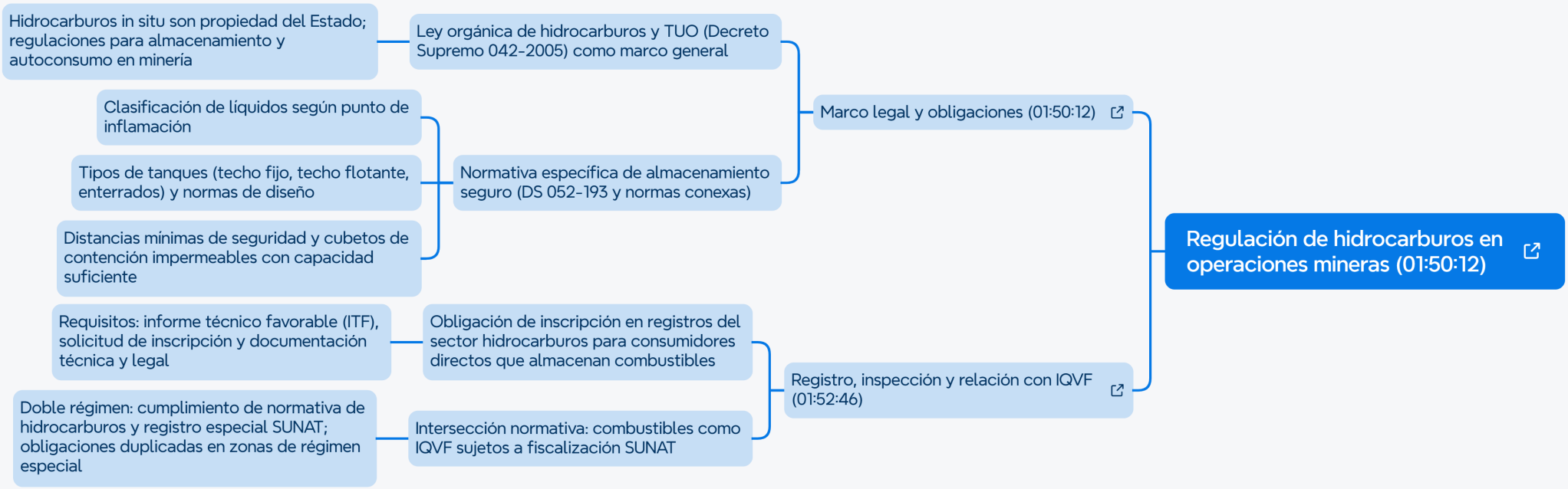
- Uso práctico de plataformas y digitalización (01:00:04)
  - Guía paso a paso para completar registros en línea (SUNAT y otros)
    - Confirmación vía correo con código, aceptación de declaración de entendimiento, agregar actividades fiscalizadas, establecimientos, bienes y documentación técnica
    - Adjuntar informes técnicos, presentar solicitud online y descargar constancia de presentación en buzón SOL
    - Registro de conductores y vehículos con número de registro MTC para actividades de transporte
  - Importancia de sistemas internos integrados (ERP/TI) para mantener trazabilidad y coherencia en reportes
- Aprovechamiento de IA para capacitación y productividad (01:11:29)
  - Herramientas de IA para transcribir y resumir videos largos y material formativo
    - Ejemplos de plataformas: Gemini, Google Studio y otras; limitaciones por tamaño/token y alternativas con versiones pro o herramientas distintas
    - Aplicaciones prácticas: generar resúmenes de módulos, extraer indicadores financieros y crear asistentes personalizados (GEMS) para tareas de oficina y análisis de datos
  - Oferta formativa y asesoría
    - Cursos de IA orientados a crear asistentes personalizados, mejorar prompts y automatizar análisis de datos y tableros de control

Regulación de la logística y del transporte minero (01:19:00)

- Ley y reglamento de transporte de materiales peligrosos (01:19:00)
  - Marco legal: ley del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos y su reglamento (Ley 28256 y DS 021-2008 MTC)
    - Norma base para transporte de sustancias peligrosas aplicable a operaciones mineras
  - Obligaciones principales de transportistas y titulares
    - Requisitos técnicos y de carga: Cumplir con la clasificación y señalización según el Libro Naranja (ONU) y asegurar que los vehículos y unidades de carga tengan las condiciones técnicas para una contención segura.
    - Habilitación y documentación: Garantizar la capacitación y licencia especial de los conductores, así como portar la documentación obligatoria (guías de remisión y hoja de seguridad).
    - Gestión de riesgos y emergencias: Contar con planes de contingencia aprobados por la autoridad y pólizas de seguro de responsabilidad civil que cubran daños personales, materiales y ambientales.
- Superposición normativa y gestión integrada (01:20:41)
  - Múltiples capas regulatorias que afectan un mismo transporte: MTC, SUNAT, SUCAMEC y SSO
    - Ejemplo práctico: transporte de cianuro requiere cumplir MTC (cisterna, señalización, embalaje, capacitación), SUNAT (rutas fiscales, guía electrónica, GPS) y SSO (responsabilidad final del titular)
    - Transporte de explosivos agrega capa SUCAMEC con guías de tránsito y posible custodia policial
  - Implicancias operativas y organizativas
    - El gerente de logística debe coordinar con cumplimiento, seguridad patrimonial y SSO para integrar requisitos
    - Un plan de transporte exitoso es multidisciplinario e incorpora requisitos técnicos, administrativos y de seguridad
- Regulaciones adicionales y ordenanzas locales (01:24:06)
  - Existencia de ordenanzas regionales que regulan traslado y comercialización de mineral en su jurisdicción
    - Impacto en pequeña minería y minería artesanal: obligaciones locales adicionales y comunicación con SENACE u otras autoridades ambientales
  - Ejemplos recientes: reglamento para transporte y disposición final de relaves y nuevas obligaciones ambientales y de reporte

Clasificación, respuesta y manejo de materiales peligrosos (01:25:35)

- Clases y etiquetado según Libro Naranja (01:25:35)
  - División en nueve clases con rótulos, pictogramas y colores específicos
    - Clase 1: explosivos (rótulo naranja)
    - Clase 2: gases (subdivisiones inflamables, no inflamables, tóxicos)
    - Clase 3: líquidos inflamables (rótulo rojo)
    - Clase 4: sólidos inflamables (rótulo azul)
    - Clase 5: comburentes y peróxidos orgánicos
    - Clase 6: venenos e infecciosos (rótulo blanco)
    - Clase 7: materiales radioactivos
    - Clase 8: sustancias corrosivas (ej. ácido sulfúrico, hipoclorito)
    - Clase 9: misceláneos y residuos peligrosos
  - Clasificación de residuos peligrosos: reaprovechables y no reaprovechables
    - Código de colores para residuos no peligrosos y peligrosos; recomendaciones de manejo
- Acciones iniciales y planes de respuesta (01:37:05)
  - Pasos básicos ante un incidente: reconocer, identificar y tomar acciones iniciales
    - Reconocer: observación de escena sin manipular; uso de rombo NFPA 704 y señales del contenedor
    - Identificar: mediante número ONU, nombre en contenedor, documentos de transporte o ficha de seguridad (MSDS)
  - Control inicial y actuación de primeros respondedores
    - Aproximación a favor del viento, distancia mínima de 100-150 m, informar a central de bomberos con datos del contenedor y rombo
    - Delimitación de zonas: caliente, tibia y fría; priorizar seguridad de respondedores y coordinación con bomberos, policía, municipalidades y hospitales
- Capacitación, herramientas y ejemplos (01:38:11)
  - Importancia de formación práctica y uso de herramientas tecnológicas para transcripción y resumen de videos formativos
    - Recurso docente: módulos extensos disponibles en video y herramientas de IA (Gemini, XGPT, Jimmy) para resumir contenidos largos
  - Recomendaciones públicas y de prevención
    - Difusión del conocimiento sobre carteles de riesgo y procedimientos para evitar accidentes que afecten a personas, bienes y ambiente


Regulación de hidrocarburos en operaciones mineras (01:50:12)
Marco legal y obligaciones (01:50:12)
Ley orgánica de hidrocarburos y TUO (Decreto Supremo 042-2005) como marco general
Hidrocarburos in situ son propiedad del Estado; regulaciones para almacenamiento y autoconsumo en minería
Normativa específica de almacenamiento seguro (DS 052-193 y normas conexas)
Clasificación de líquidos según punto de inflamación
Tipos de tanques (techo fijo, techo flotante, enterrados) y normas de diseño
Distancias mínimas de seguridad y cubetos de contención impermeables con capacidad suficiente
Registro, inspección y relación con IQVF (01:52:46)
Obligación de inscripción en registros del sector hidrocarburos para consumidores directos que almacenan combustibles
Requisitos: informe técnico favorable (ITF), solicitud de inscripción y documentación técnica y legal
Intersección normativa: combustibles como IQVF sujetos a fiscalización SUNAT
Doble régimen: cumplimiento de normativa de hidrocarburos y registro especial SUNAT; obligaciones duplicadas en zonas de régimen especial

Normativa y trámite para la operación de polvorines (00:36:03)

- Autorización de funcionamiento de polvorines y procedimiento detallado (02:00:12)
  - Trámite TUPA ítem 20: autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados
    - Requisitos técnicos y legislativos: formulario descargable, pago de derechos y presentación de documentos
    - Plazos de trámite: aproximadamente 16 días en Lima y 22 días en provincias para evaluación e inspección
  - Documentación requerida y condiciones técnicas
    - Plano en planta y perfil, copia del diseño estructural, declaración jurada del encargado e informe de medidas de seguridad
    - Póliza de seguros (excepto en casos de formalización), memoria descriptiva y cartilla de seguridad
    - Requisitos dimensionales: altura mínima mayor a dos metros y especificaciones de largo, ancho, área y volumen según resolución 453-2021
  - Inspección de campo y acta de verificación
    - SUCAMEC realiza inspección, elabora acta con características del polvorín (tipo A, B, superficial, subterráneo, contenedores)
    - Evaluación de materiales constructivos (concreto, metálico, roca), techos, paredes y pisos; observaciones si no cumple
  - Contratos de uso y formalización
    - Posibilidad de contratar uso de polvorín de terceros (vecino o empresa autorizada) válido ante SUCAMEC
    - Para polvorines contratados la inspección puede simplificarse y agilizar trámites para mineros en proceso de formalización
  - Vigencia y renovaciones
    - Resoluciones de funcionamiento con vigencia típica anual o extensión hasta cinco años según cumplimiento de estándares
    - Procedimiento y frecuencia de renovaciones y observaciones registradas en acta de verificación